

# 旅行中国搭子

Travel-China Copilot

入境游客的中国现场流程副驾。拍一张票、一台机器、一块牌子或酒店前台——它告诉你下一步该做什么，而不只是翻译。

团队：钉子头

模型理解 + 规则兜底 · 中英双语 · 零配置可演示

## 作品简介

### (1) 解决什么问题

外国游客在中国火车站、酒店、机场遇到的麻烦，几乎不是“看不懂单词”，而是“搞不清流程”：该走哪个口刷护照、开车前几分钟停止检票、这趟车到底是不是从这个站出发、前台要不要扣押照原件。普通翻译 / OCR 能读出每个字，却给不出下一步动作。本作品把“翻译”升级为“副驾”：在游客拍下现场照片的瞬间，直接给出可执行的下一条动作。

### (2) 面向哪类用户

- 入境自由行的外国游客——首次来华、语言不通、对本地流程陌生；
- 同样适用于中国游客出境时面临的同类“流程盲区”（翻译是双向的）；
- 间接用户：景区与交通枢纽的服务人员，可凭 App 生成的一句中文短语快速理解游客需求。

### (3) 核心能力是什么

- 场景感知：多模态模型看清照片、识别场景并读出文字（只感知，不决策）；
- 规则决策：确定性规则引擎，每条规则带稳定 ID（如 RAIL-KIOSK-01），结论不会被模型覆盖；
- 母语表达：把结论翻译成游客母语，并附上一句可给工作人员看的中文（带拼音）；
- 实时倒计时：按各枢纽不同的停止检票规则，算出真实的“还剩几分钟”；
- 零配置演示：5 个内置场景写死在代码里，部署后不配任何 API Key 也能完整演示。

## 能力对比：翻译软件 vs 现场副驾

| 能力             | 普通翻译 / OCR App | Travel-China Copilot   |
|----------------|----------------|------------------------|
| 读出屏幕上写的是什么     | 支持             | 支持（多模态模型）              |
| 知道你在哪座城市的哪个站   | 不支持            | 支持（规则 RAIL-PLACE-01）   |
| 告诉你这台机器对你不可用   | 不支持            | 支持（RAIL-KIOSK-01）      |
| 算出真实的停止检票倒计时   | 不支持            | 支持（RAIL-TIME-01，各枢纽可配） |
| 提示你是否走错了入口     | 不支持            | 支持（RAIL-PLACE-02）      |
| 生成一句可给工作人员看的中文 | 不支持            | 支持（规则附带，带拼音）           |

## 架构：模型理解 + 规则兜底

感知交给模型，决策交给规则。模型可以出错或被关掉，规则永远在线。

|             | 说明                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 阶段 1 · 感知层  | 多模态模型（glm-5.3-flash）看到照片，命名场景、抄录文字。模型被明确禁止替游客决定该做什么。                    |
| 阶段 2 · 规则引擎 | 确定性规则（app/rules.py）。每条规则有稳定 ID，UI 以 RULE 徽章标注；即使模型不可达，规则照常运行，结论从不被模型覆盖。 |
| 阶段 3 · 表达层  | 把结论翻译成游客母语，并附一句 AI 备注，输出 JSON 给浏览器渲染。                                   |

徽章约定：RULE = 确定性、可审计的规则结论；MODEL = 多模态感知或语言润色。两者在界面上清晰区分。

## ■ 五大内置演示场景（翻译软件解不了的 case）

| # | 场景            | 翻译软件为什么帮不上忙                    |
|---|---------------|--------------------------------|
| 1 | 北京站站名指示牌      | OCR 读得一字不差，规则却发现你的车从“北京南”出发    |
| 2 | 自助取票机         | 屏幕完全能读，规则知道护照在这台机器上永远刷不过       |
| 3 | 手机上的电子客票      | 每个字都能翻，规则排出 7 个真实步骤并在 22 分钟时预警 |
| 4 | 显示“正在检票”的出发大屏 | 距开车 8 分钟，规则算出真实倒计时             |
| 5 | 酒店前台指示牌       | 能翻出“护照”，却说不出前台要扣押护照原件 3 分钟     |

## ■ 为什么这样设计（对应评委三点）

- 聚焦垂直切片：只做高铁出发全链（进站 · 取票 · 闸机 · 站台）+ 酒店入住，不贪多；
- 可见的 AI vs 规则分工：每个面板都带 RULE（确定性、可审计）或 MODEL（感知 / 润色）徽章，规则结论从不被模型覆盖；
- 专挑翻译软件解不了的场景：5 个内置场景 + 实时拍照，每个结论都附一句“为什么普通翻译 app 帮不了你”。

## ■ 部署与演示

- 仓库自带 render.yaml，一键部署到 Render；
- 演示无需任何 LLM API Key：5 个场景写死在 app/demo\_cases.py，由 /api/demo 经规则引擎 + 静态中文翻译表输出，零模型调用；
- 真实“上传自己的照片”路径，仅在配置 Key 后才会调用多模态模型；
- 中英双语界面，?lang=zh 深链直达中文版；时间轴滑块实时重算倒计时，亦不调用模型。

项目地址（示例）：[github.com/Winter-Zero-Lab/travel-cn-copilot](https://github.com/Winter-Zero-Lab/travel-cn-copilot)